

Laboratorium z metod numerycznych - Projekt 1

Jan Skalski, gr.4

11 kwietnia 2025

1 O projekcie

Tematem projektu było zaimplementowanie dwóch metod:

1. Eliminacja Gaussa z częściowym wyborem elementu głównego dla macierzy kwadratowej nieosobliwej $A(n \times n)$ w celu wyznaczenia macierzy odwrotnej
2. Wyznaczanie wskaźnika uwarunkowania macierzy kwadratowej nieosobliwej $A(n \times n)$ danego wzorem: $cond(A) = \|A\|_F \cdot \|A^{-1}\|_F$, gdzie $\|\cdot\|_F$ oznacza normę macierzową Frobeniusa.

Wzory na normę Frobeniusa macierzy:

- $\|A\|_F = \sqrt{tr(A^*A)}$, gdzie A^* jest sprzężeniem hermitowskim, tzn. transpozycją sprzężenia macierzy A
- $\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}$

2 Opis matematyczny

Metodą eliminacji *Gaussa* z częściowym wyborem elementu głównego polega na zredukowaniu macierzy do postaci *schodkowej*, która wskazuje na kolumny liniowo niezależne. Częściowy wybór elementu głównego oznacza sposób w jaki się do tego dochodzi. Jest on bardziej dokładny i odporny na błędy obliczeniowe od zwykłej eliminacji. W k -tym kroku eliminacji wybierany jest element największy co do modułu w k -tej kolumnie. Następnie wiersz, w którym ten element się pojawił jest zamieniany miejscami z wierszem k -tym, po czym następuje zerowanie elementów pod k -tym rzędem w k -tej kolumnie (czyli pod diagonalą). Polega ono oczywiście na odejmowaniu od wierszy poniżej wiersza k -tego przemnożonego przez odpowiedni skalar. W tym przypadku metoda miała zostać zaimplementowana do wyznaczania macierzy odwrotnej. Proces ten polega na konkatenacji macierzy wejściowej z lewej z macierzą jednostkową z prawej i przeprowadzeniu eliminacji *Gaussa*, aż otrzyma się po lewej stronie macierz jednostkową a po prawej odwrotność macierzy wejściowej.

Z kolei wzór na wskaźnik uwarunkowania macierzy wymaga jedynie wyjaśnienia postaci normy Frobeniusa. W ogólnym przypadku jest ona definiowana następująco:

$$\|A\|_F = \sqrt{tr(A^*A)}$$

, gdzie A^* jest sprzężeniem hermitowskim, tzn. transpozycją sprzężenia macierzy A . Jednakże istnieje drugi równoważny wzór dla macierzy $A(n \times n) = [a_{ij}]$:

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}$$

3 Opis implementacji

Metoda eliminacji *Gaussa* znajduje się w funkcji **gauss_inv**, która przyjmuje macierz, sprawdza czy jest ona kwadratowa i nieosobliwa i jeśli to zachodzi zwraca macierz odwrotną. Znajduje się tam również funkcja pośrednia **gauss_pp**, która przeprowadza eliminację *Gaussa* z częściowym wyborem elementu głównego i zwraca macierz w postaci wierszowo zredukowanej z jedynkami na pierwszych miejscach w liniowo niezależnych wierszach.

Metoda wyznaczająca wskaźnik uwarunkowania została rozdzielona na dwie funkcje.

Pierwsza z nich **matrix_cond1** przyjmuje macierz A i wyznacza jej wskaźnik korzystając w trakcie ze wzoru na normę Frobeniusa z sumowaniem po elementach macierzy. Za wyznaczenie samej normy odpowiada funkcja **frob_norm1**.

Druga funkcja **matrix_cond2** wyznacza wskaźnik korzystając ze wzoru ze śladem iloczynu macierzy na normę Frobeniusa. Samą normę wyznacza funkcja **frob_norm2**. Funkcja pośrednia **multiply** przyjmuje dwie macierze, sprawdza czy jest możliwa operacja ich mnożenia i zwraca iloczyn macierzowy tych macierzy. Korzysta z niej funkcja **frob_norm2** aby wyznaczyć iloczyn sprzężenia hermitowskiego i macierzy wejściowej. Oczywiście wszystkie powyższe funkcje sprawdzają w pierwszej kolejności czy argumenty przekazywane do funkcji spełniają odpowiednie własności potrzebne do prawidłowego jej działania. Ponadto w obu funkcjach **matrix_cond1** i **matrix_cond2** do wyznaczenia macierzy odwrotnej wykorzystana jest wcześniej wspomniana funkcja **gauss_inv**.

Poza funkcjami przechowującymi metody rozwiązania zagadnień z tematu projektu zostały utworzone jeszcze dwa skrypty. Pierwszy **testy_tabele** przygotowuje tabele z wielkościami różnych współczynników i wielkościami sprawdzających poprawność metod w zależności od typu i rozmiaru macierzy. Więcej o badanych wielkościach znajduje się w następnym akapicie. Drugi skrypt **testy_wykresy** wykorzystuje tabele utworzone w poprzednim do wizualizacji ich zawartości na różnego typu wykresach.

4 Testy programistyczne

Oznaczenia : $X \approx A^{-1}$ i $\|\cdot\|_2$ oznacza normę macierzową kolumnową.

Przeprowadzone testy badały zachowanie różnych współczynników i wielkości w zależności od wymiaru macierzy wejściowej. Dla pierwszej metody zostały przeprowadzone testy sprawdzające jej poprawność za pomocą obliczania wielkości dwóch współczynników r_R i r_L danych wzorami:

$$\bullet r_R = \frac{\|AX - I\|_2}{\|A\|_2 \cdot \|X\|_2}$$

$$\bullet r_L = \frac{\|XA - I\|_2}{\|A\|_2 \cdot \|X\|_2}$$

Ponadto badany był także błąd względny i bezwzględny wobec macierzy liczonej przez metodę wbudowaną **inv**, tzn. :

$$\bullet e_{abs} = \|X - inv(A)\|_2 \text{ - błąd bezwzględny,}$$

$$\bullet e_{rel} = \frac{\|X - inv(A)\|_2}{\|inv(A)\|_2} \text{ - błąd względny}$$

oraz czas wykonywania metody liczony funkcją wbudowaną **timeit**.

Dla drugiej metody badane były błąd bezwzględny i błąd względny wobec wskaźnika liczonego metodą wbudowaną **cond(..., fro)** oraz czas wykonywania metody.

1. Macierz *Wilkinsona* - macierz trójdagonalna o dużym wyznaczniku, symetryczna o parach zbliżonych wartości własnych,
2. Macierz *Magic* - tzw. magiczny kwadrat, czyli macierz o naturalnych elementach sumujących się w każdym wierszu i kolumnie do takiej samej wartości.
3. Macierz zer i jedynek o wyznaczniku równym 1 i o odwrotności o bardzo dużej normie,
4. Macierze o losowych elementach z rozkładu normalnego standardowego (*Normal*)

Dla metody liczącej wskaźnik uwarunkowania wybrane zostały typy macierzy 1, 3 i 4 z powyższych. Wybór takich typów macierzy był nieprzypadkowy, gdyż miał na celu sprawdzić działanie metod w przypadku gdy kluczowe kryteria czyli wyznacznik i norma mają skrajnie małe lub duże wartości.

5 Wyniki

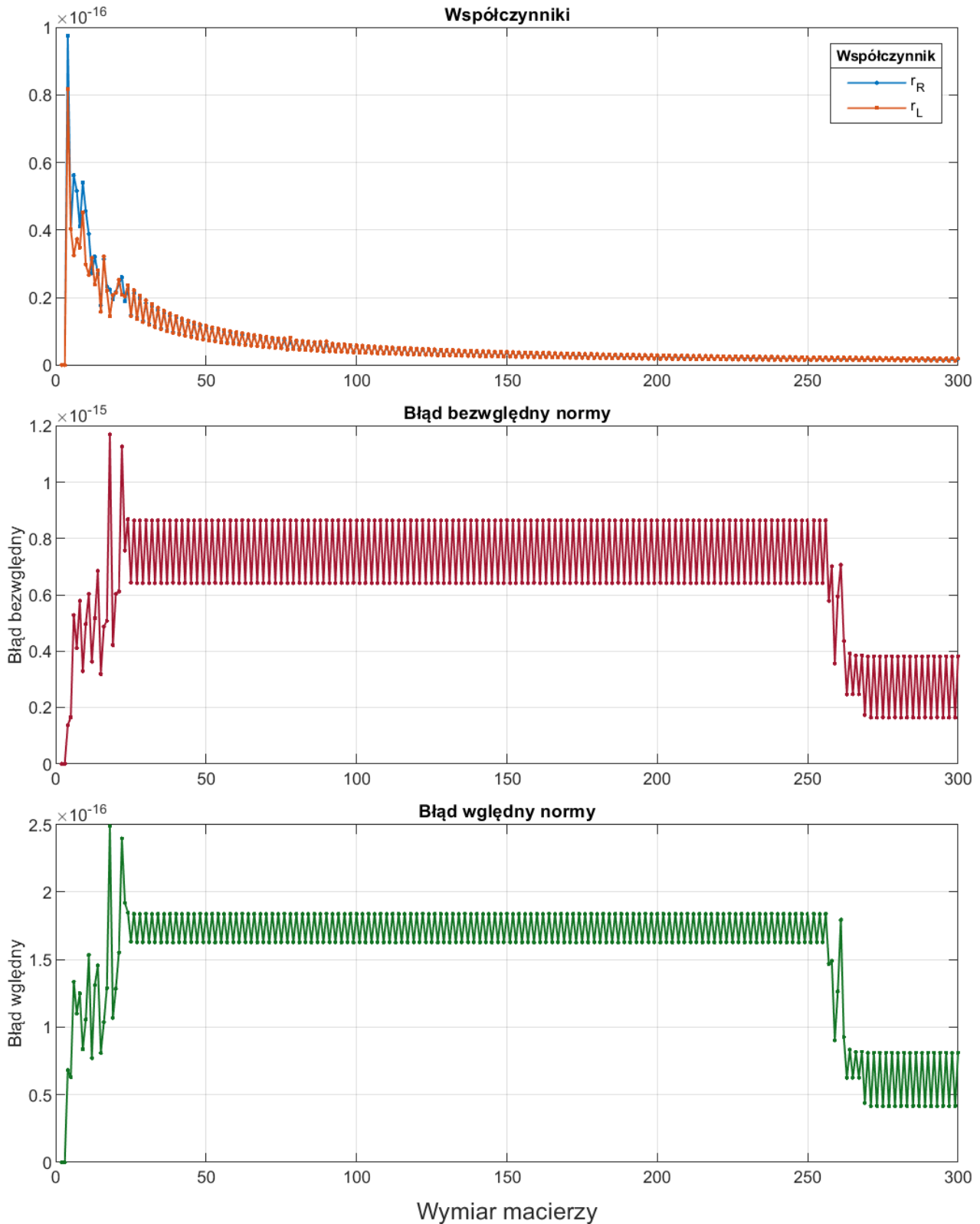
5.1 Metoda eliminacji Gaussa do wyznaczania macierzy odwrotnej

Zależność współczynników r_R , r_L i błędów e_{abs} oraz e_{rel} od wymiaru macierzy dla macierzy *Wilkinsona*, macierzy zer i jedynek i dla macierzy *Magic*:

Rysunek 1: Macierz Wilkinsona

Wymiar macierzy	Współczynnik r_R	Współczynnik r_L	Błąd bezwzględny	Błąd względny
10	4.5654e-17	2.9743e-17	4.968e-16	1.0573e-16
20	2.1738e-17	2.1464e-17	6.037e-16	1.2838e-16
50	1.1144e-17	1.1645e-17	8.6422e-16	1.8379e-16
100	5.5995e-18	5.8508e-18	8.6422e-16	1.8379e-16
200	2.8066e-18	2.9326e-18	8.6422e-16	1.8379e-16
300	1.8608e-18	1.9564e-18	3.8123e-16	8.1074e-17

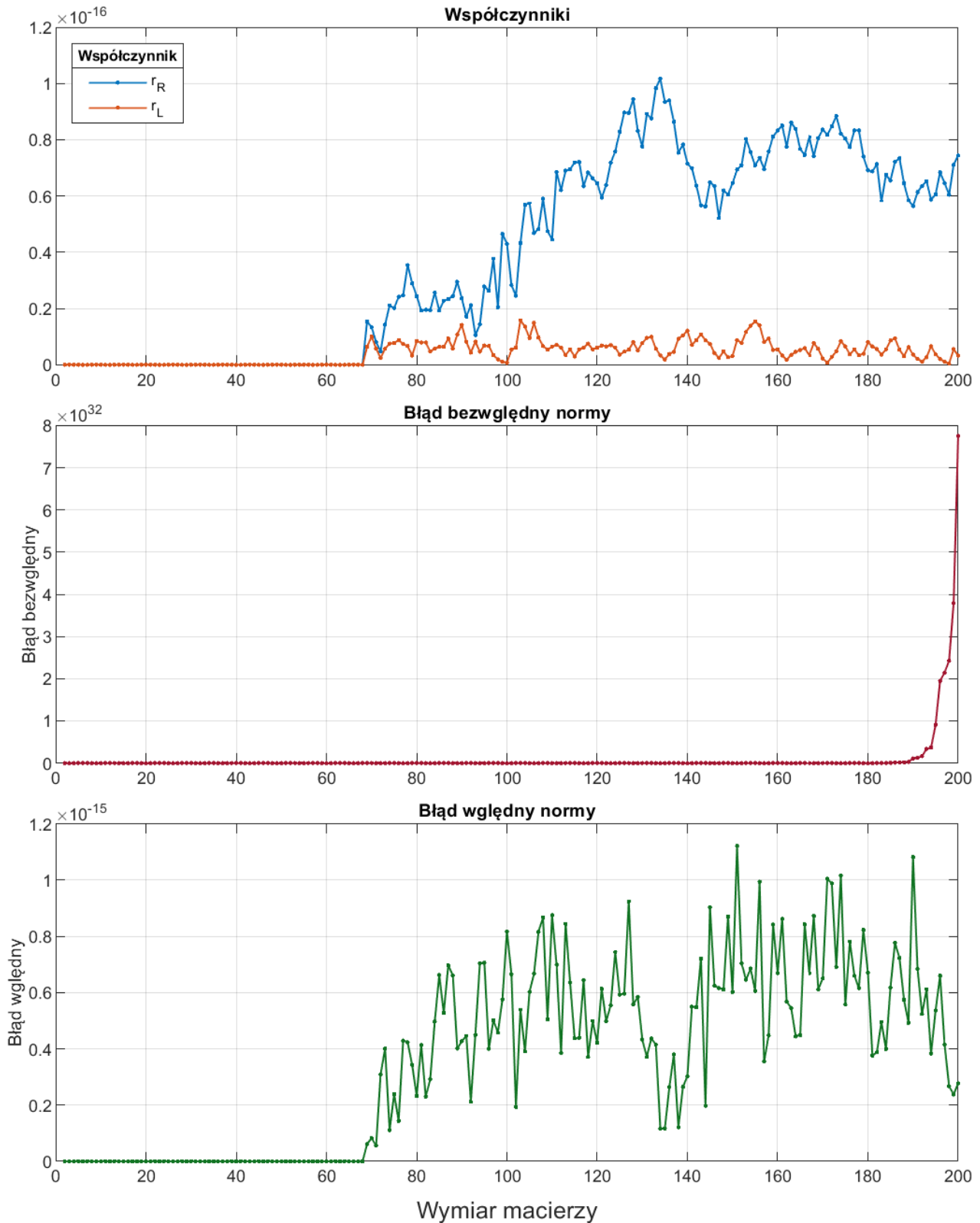
Macierz Wilkinsona



Rysunek 2: Macierz zer i jedynek

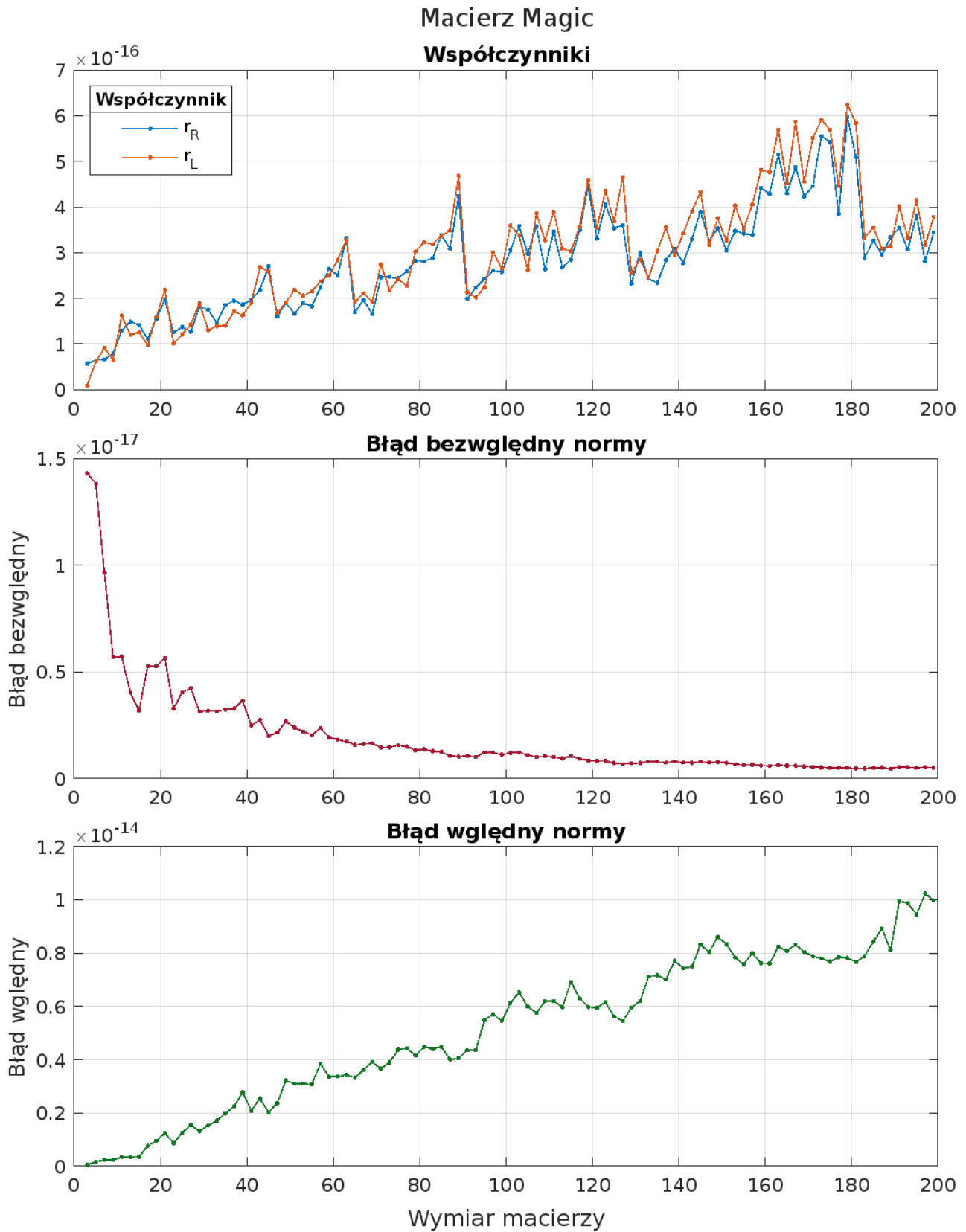
Wymiar macierzy	Współczynnik r_R	Współczynnik r_L	Błąd bezwzględny	Błąd względny
5	4.3851e-17	4.0552e-17	4.9451e-16	1.7286e-16
10	4.3297e-17	4.4837e-17	8.7519e-16	1.6682e-16
20	2.2306e-17	3.7794e-17	1.1677e-15	1.1397e-16
50	1.0673e-17	1.3677e-17	1.8313e-15	7.2537e-17
100	5.3625e-18	6.8722e-18	7.1557e-15	1.4241e-16
200	2.6879e-18	3.4445e-18	1.4544e-14	1.4508e-16

Macierz zer i jedynek



Rysunek 3: Macierz Magic

Wymiar macierzy	Współczynnik r_R	Współczynnik r_L	Błąd bezwzględny	Błąd względny
5	6.4691e-17	6.1718e-17	1.383e-17	1.6459e-16
25	1.3866e-16	1.2036e-16	3.5771e-18	1.1183e-15
51	1.6568e-16	2.1996e-16	2.5657e-18	3.3369e-15
101	3.0521e-16	3.5947e-16	1.1469e-18	5.85e-15
199	3.4472e-16	3.7874e-16	4.987e-19	9.8745e-15



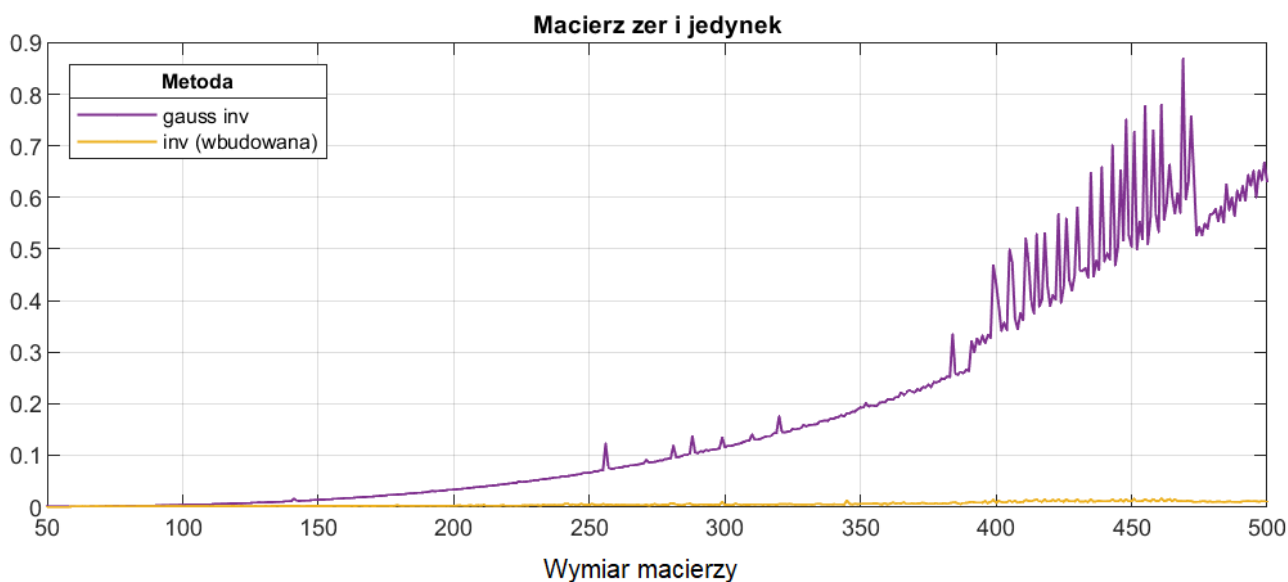
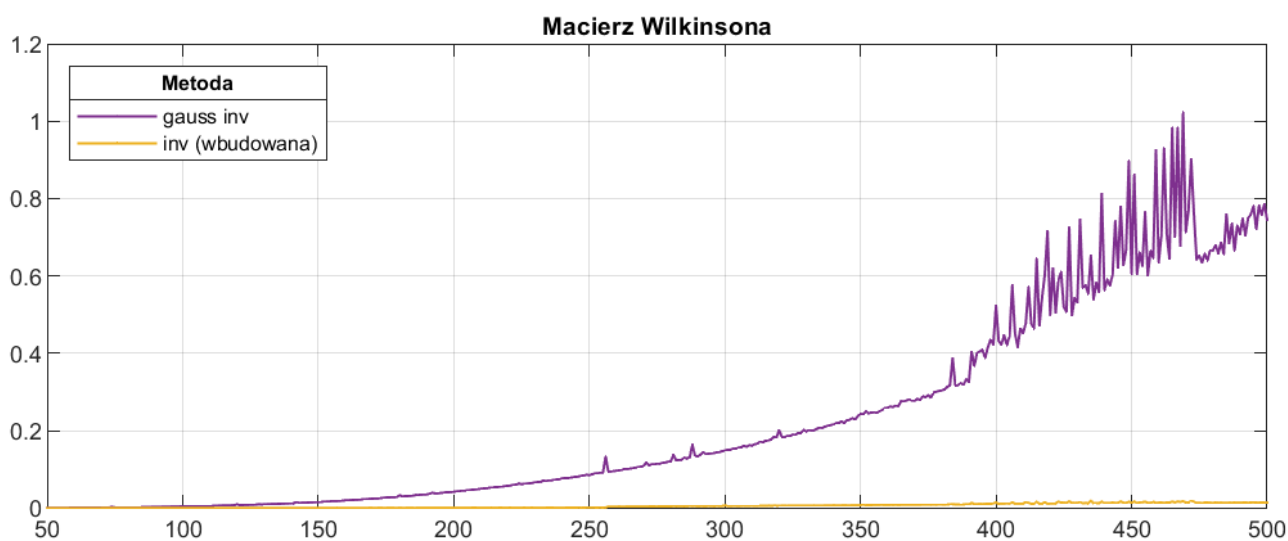
Zależność czasu wykonywania metody *gauss_inv* od wymiaru macierzy na tle czasu wykonywania metody wbudowanej *inv* dla macierzy *Wilkinsona* i macierzy zer i jedynek:

Rysunek 4: Macierz Wilkinsona (wyżej) i macierz zer i jedynek (niżej)

Wymiar macierzy	Czas wykonywania (s)	Czas metody wbudowanej (s)
50	0.00056791	3.0575e-05
100	0.0043285	9.3985e-05
200	0.042379	0.00081573
300	0.14899	0.0069349
500	0.74572	0.014026

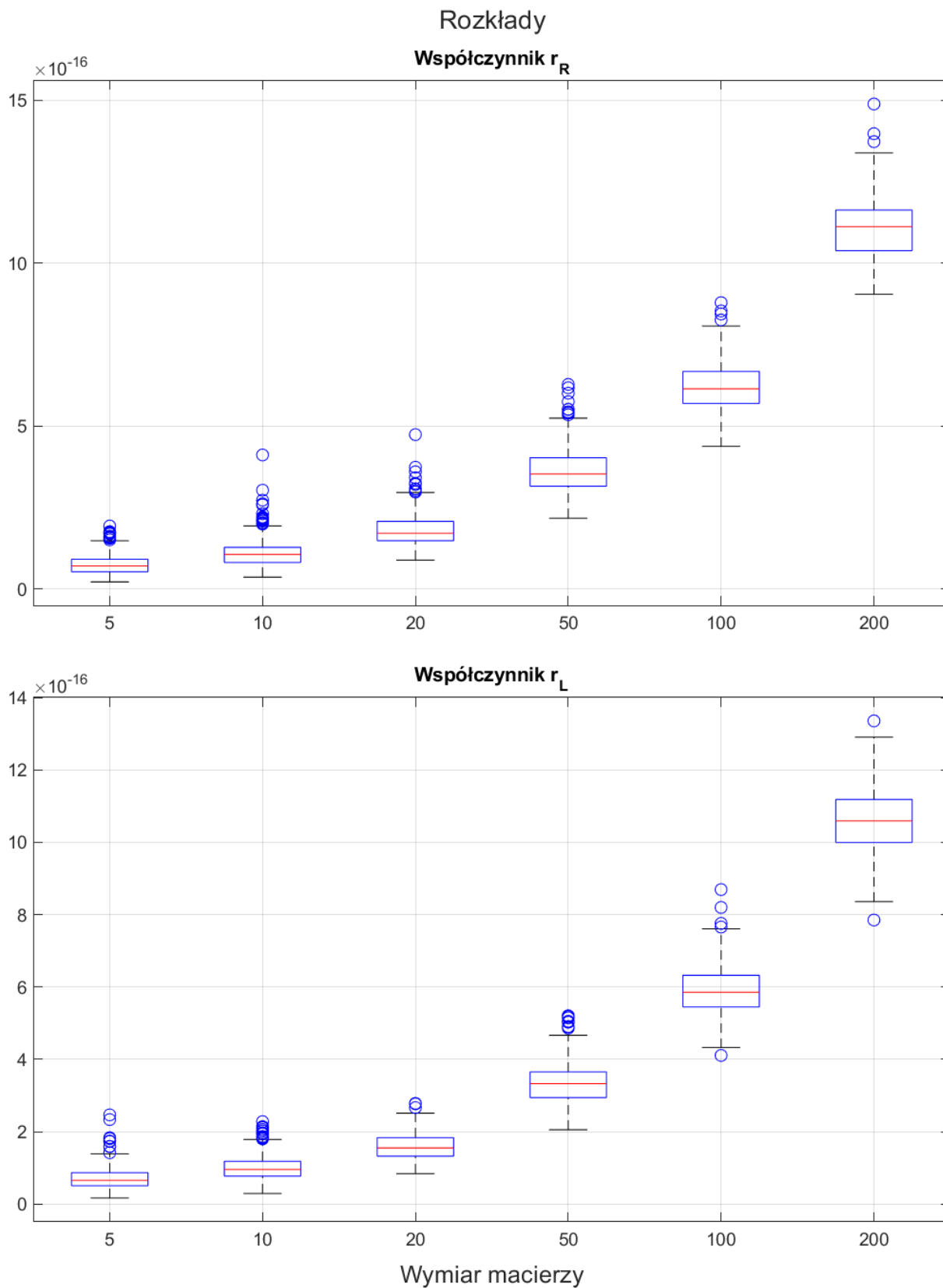
Wymiar macierzy	Czas wykonywania (s)	Czas metody wbudowanej (s)
50	0.00091121	3.2659e-05
100	0.0038084	0.00098901
200	0.033514	0.0022305
300	0.11569	0.0042041
500	0.63075	0.010323

Czasy wykonywania metody



Poniższy wykres przedstawia z kolei rozkład badanych wyżej współczynników w zależności od różnych wymiarów macierzy opierający się na próbce pięciuset macierzy o losowych elementach z rozkładu normalnego (*Normal*):

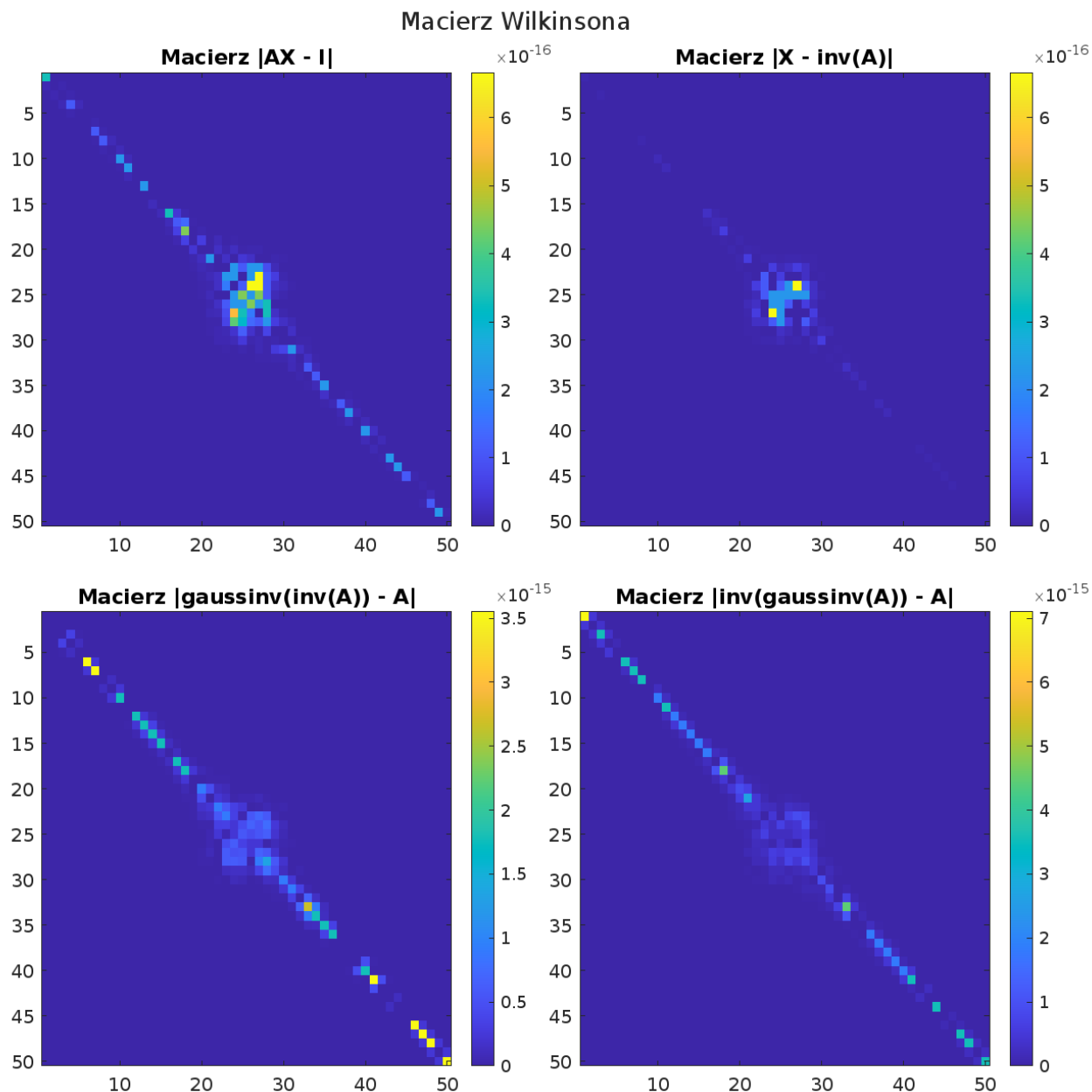
Wyjaśnienie: Czerwona linia oznacza medianę w rozkładzie



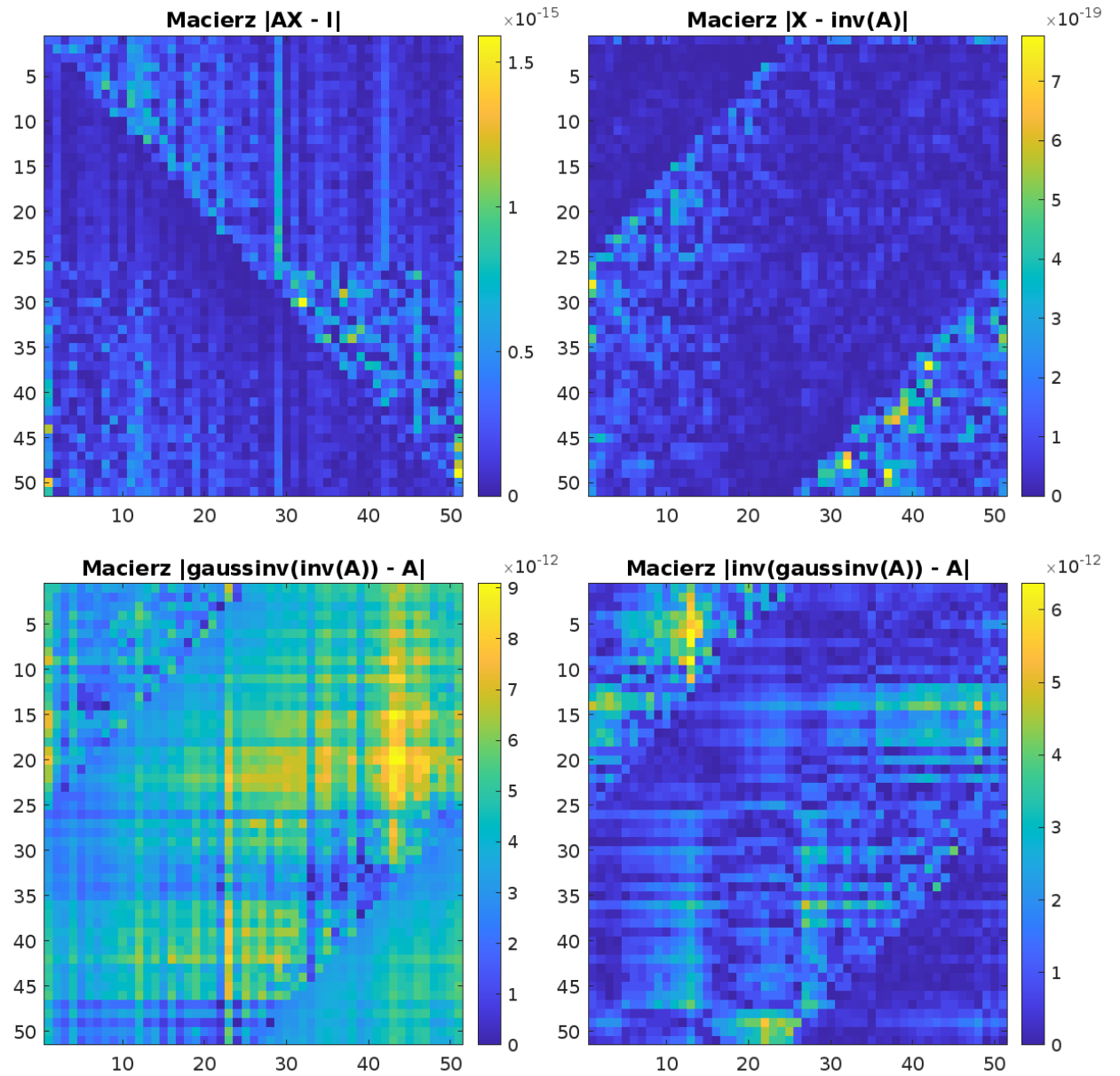
Dla macierzy *Wilkinsona*, macierzy *Magic* i macierzy o losowych elementach z rozkładu normalnego standardowego (*Normal*) zostały również przygotowane macierze wizualne. Ukazują one, gdzie w wyznaczonej macierzy odwrotnej pojawiają się ewentualne błędy i odstępstwa od macierzy liczonej metodą wbudowaną oraz kilka innych ciekawych przykładów macierzy, które wszystkie w teoretycznym podejściu powinny być zerowe.

Przypomnienie: $X \approx A^{-1}$ inaczej $X = \text{gauss_inv}(A)$

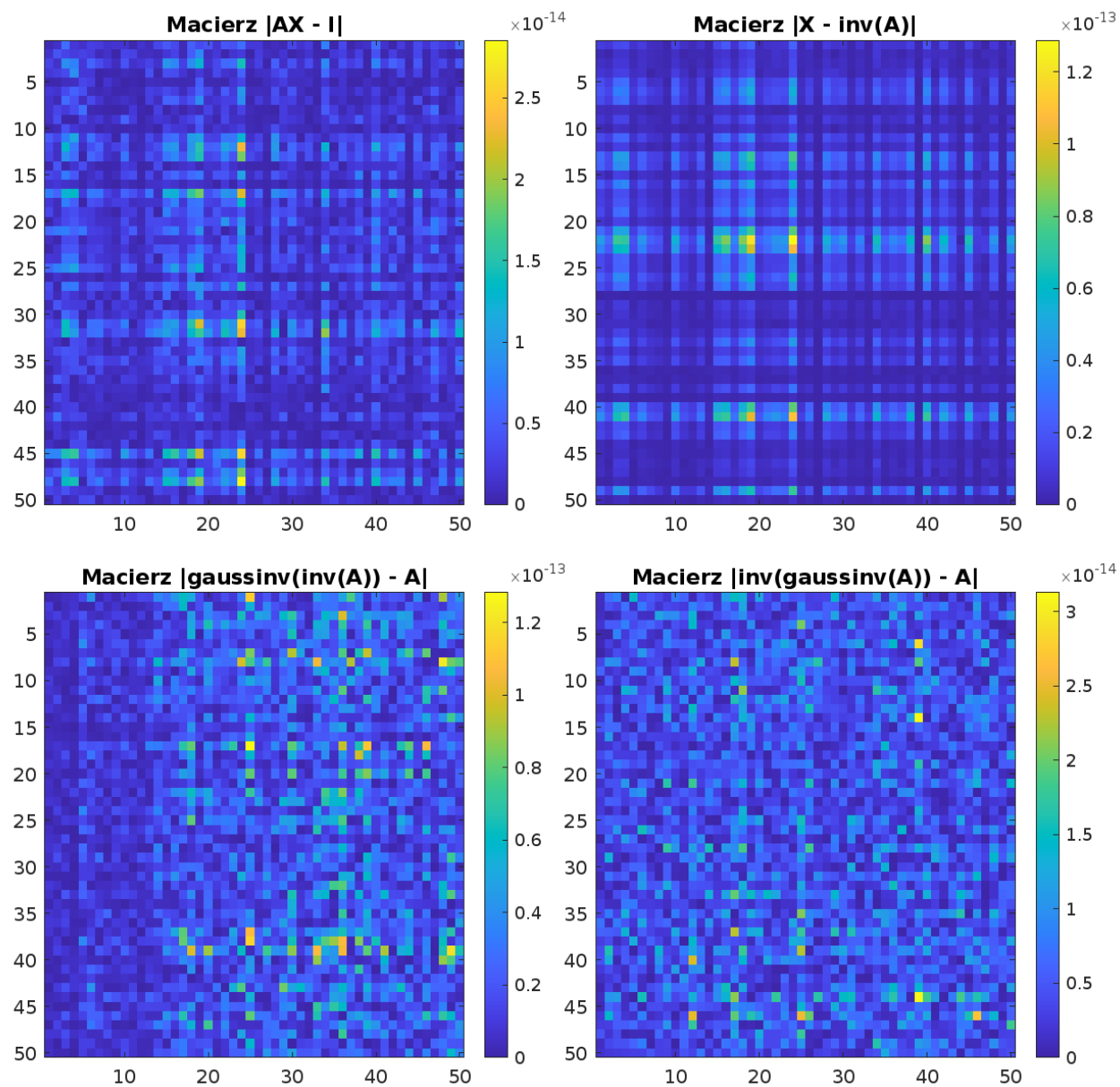
Wyjaśnienie: Moduł na macierzy rozumiany jest jako wzięcie wartości bezwzględnej po wszystkich elementach macierzy.



Macierz Magic



Macierz Normal

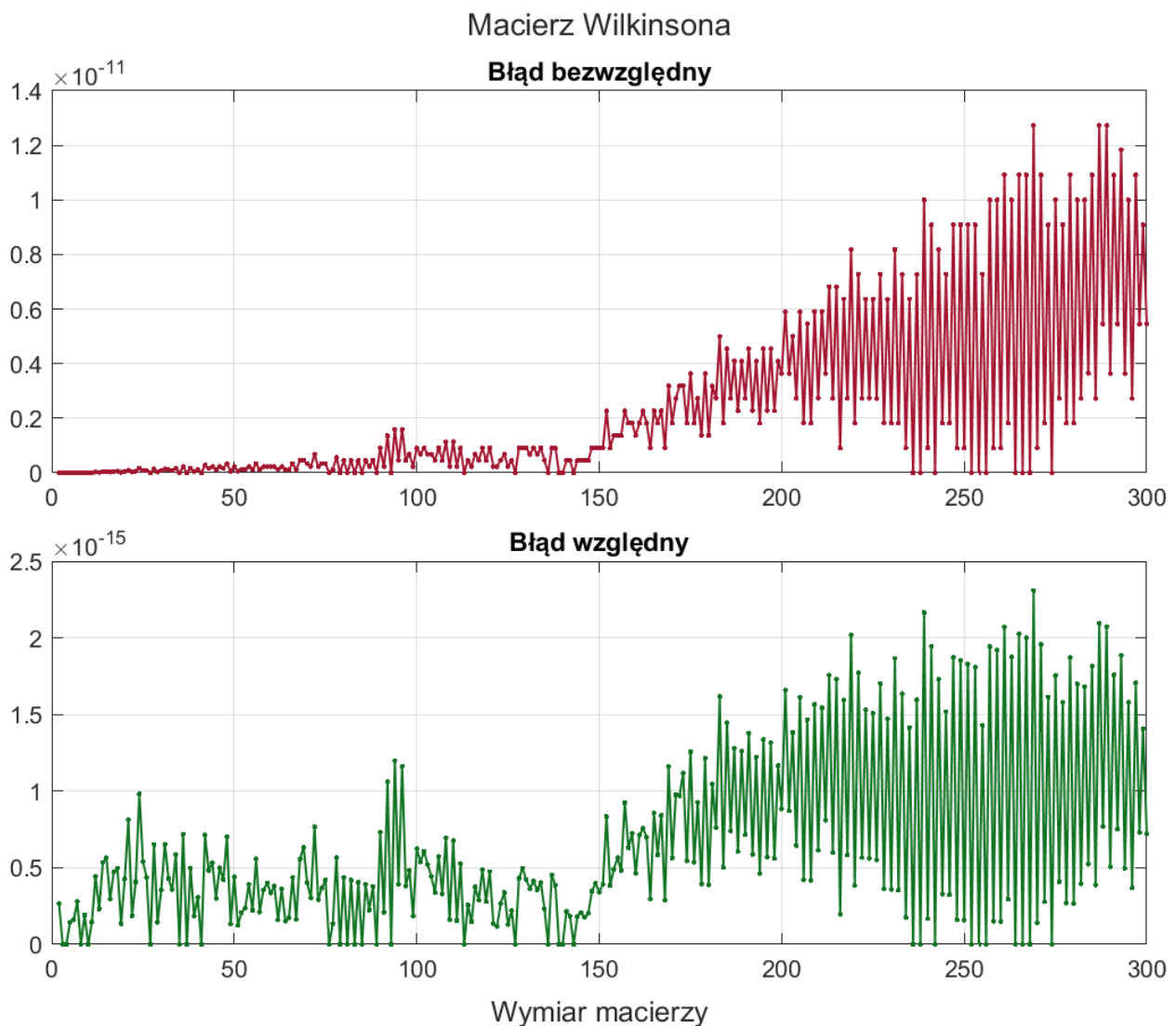


5.2 Metoda wyznaczająca wskaźnik uwarunkowania macierzy

Zależność błędu bezwzględnego (liczonego w module) i błędu względnego wartości wskaźnika wyznaczanego metodą *matrix_cond1* (metoda *matrix_cond2* oczywiście daje taki sam wynik) wobec wartości wyznaczonej przez metodę wbudowaną *cond(..., fro)* dla macierzy *Wilkinsona*, macierzy zer i jedynek i macierzy o losowych elementach z rozkładu normalnego standardowego (*Normal*):

Rysunek 5: Macierz Wilkinsona

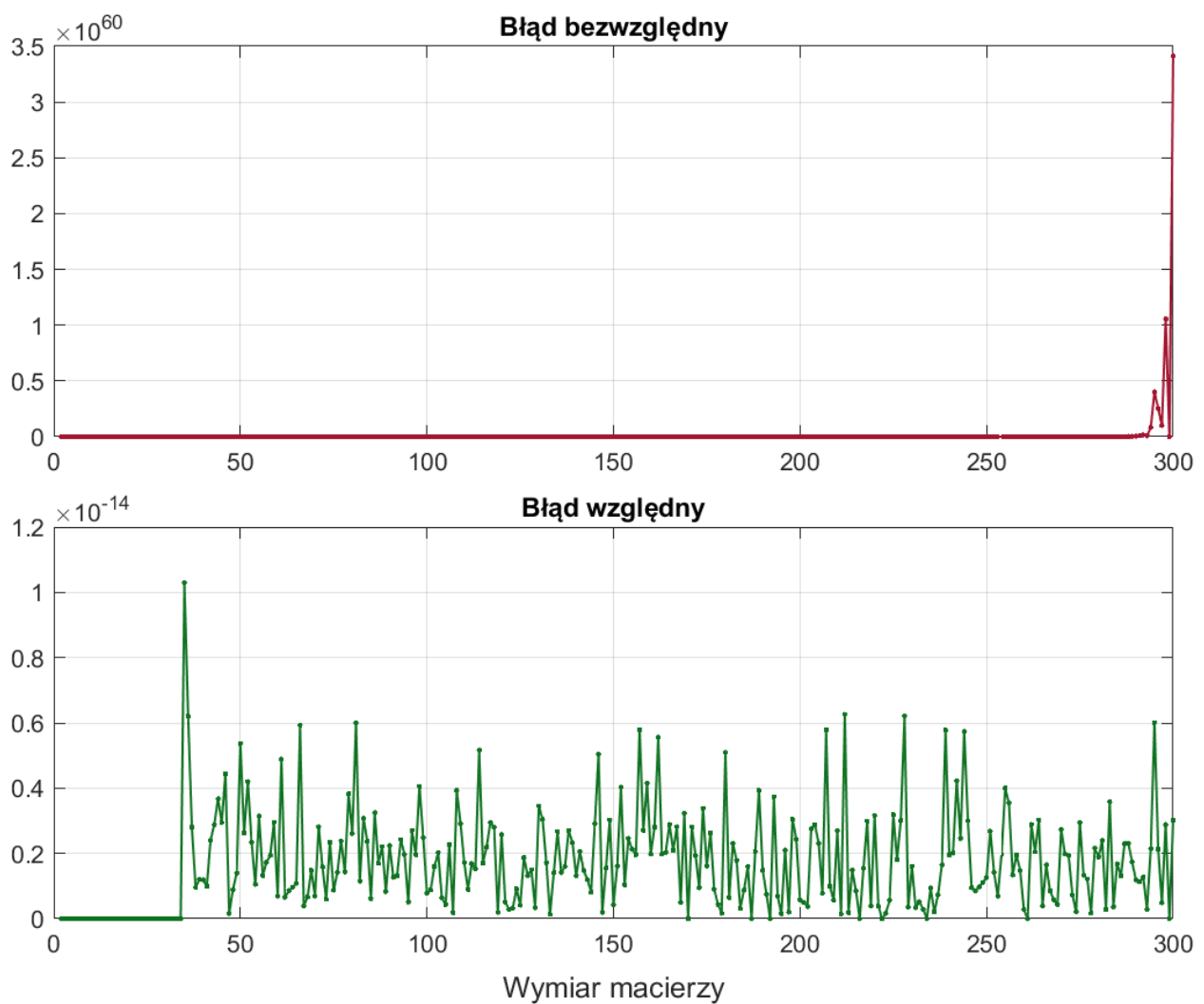
Wymiar macierzy	Błąd bezwzględny	Błąd względny
10	0	0
20	5.6843e-14	4.2717e-16
50	2.2737e-13	4.4082e-16
100	9.0949e-13	6.25e-16
200	3.638e-12	8.8429e-16
300	5.457e-12	7.2204e-16



Rysunek 6: Macierz zer i jedynek

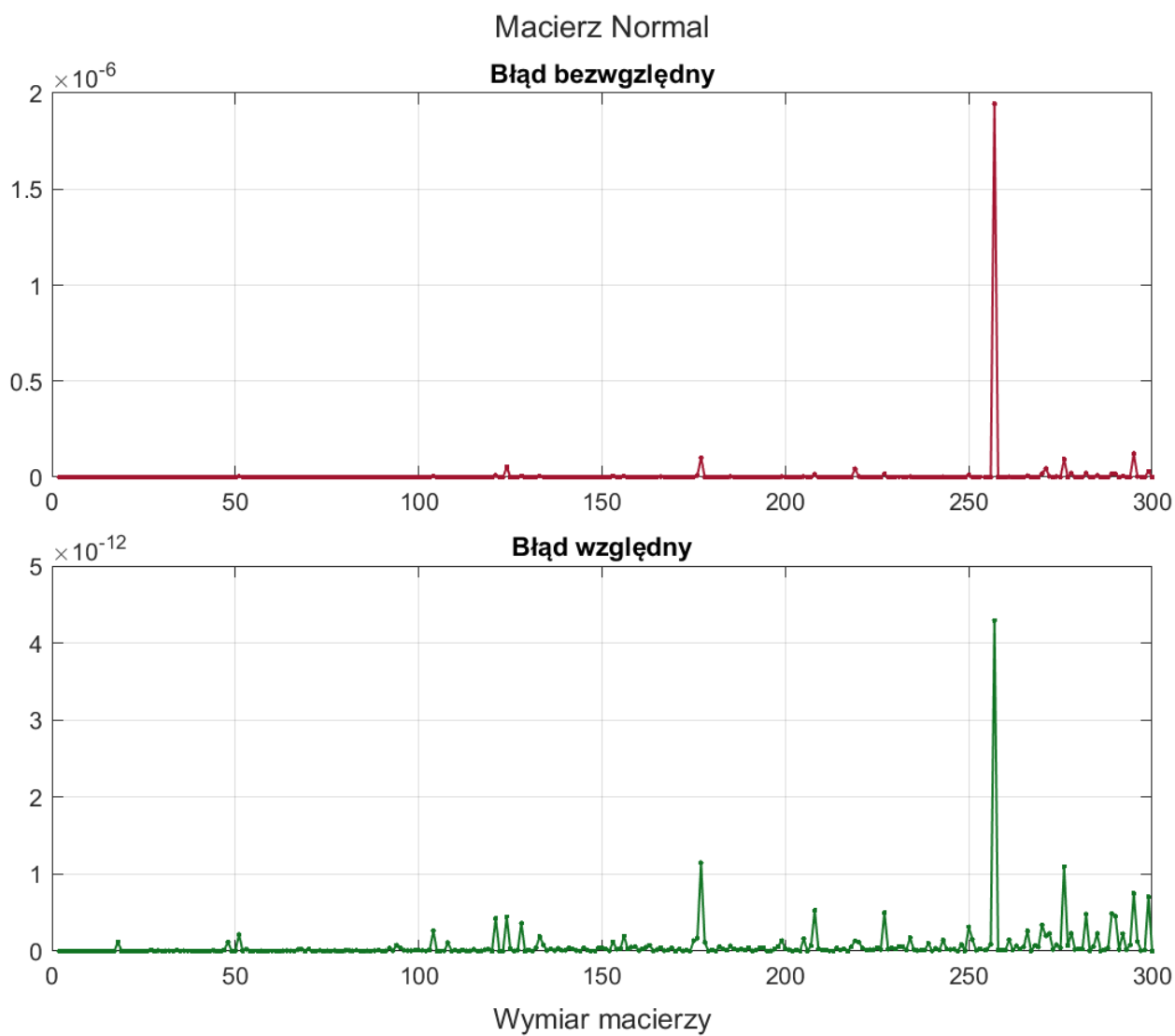
Wymiar macierzy	Błąd bezwzględny	Błąd względny
10	0	0
20	0	0
50	0.09375	5.3625e-15
100	4.295e+10	7.8252e-16
200	1.6615e+35	5.811e-16
300	3.4147e+60	3.0159e-15

Macierz zer i jedynek



Rysunek 7: Macierz Normal

Wymiar macierzy	Błąd bezwzględny	Błąd względny
10	7.1054e-15	1.6902e-16
20	6.2528e-13	1.2672e-15
50	2.0464e-12	3.8916e-15
100	4.411e-11	1.6552e-14
200	4.8203e-10	3.4427e-14
300	4.5475e-12	6.0225e-16



Zależność czasu wykonywania metod *matrix_cond1* i *matrix_cond2* od wymiaru macierzy na tle czasu wykonywania metody wbudowanej *cond(..., fro)* dla macierzy *Wilkinsona*, macierzy zer i jedynek oraz macierzy o elementach z rozkładu normalnego standardowego (*Normal*):

Rysunek 8: Macierz Wilkinsona

Wymiar macierzy	Czas dla <i>matrix_cond1</i> (s)	Czas dla <i>matrix_cond2</i> (s)	Czas metody wbudowanej (s)
50	0.0012962	0.0013384	1.9384e-05
100	0.0046868	0.0101	9.9799e-05
150	0.016301	0.035109	0.00040456
200	0.043175	0.095149	0.00080773
300	0.15083	0.34899	0.0052531

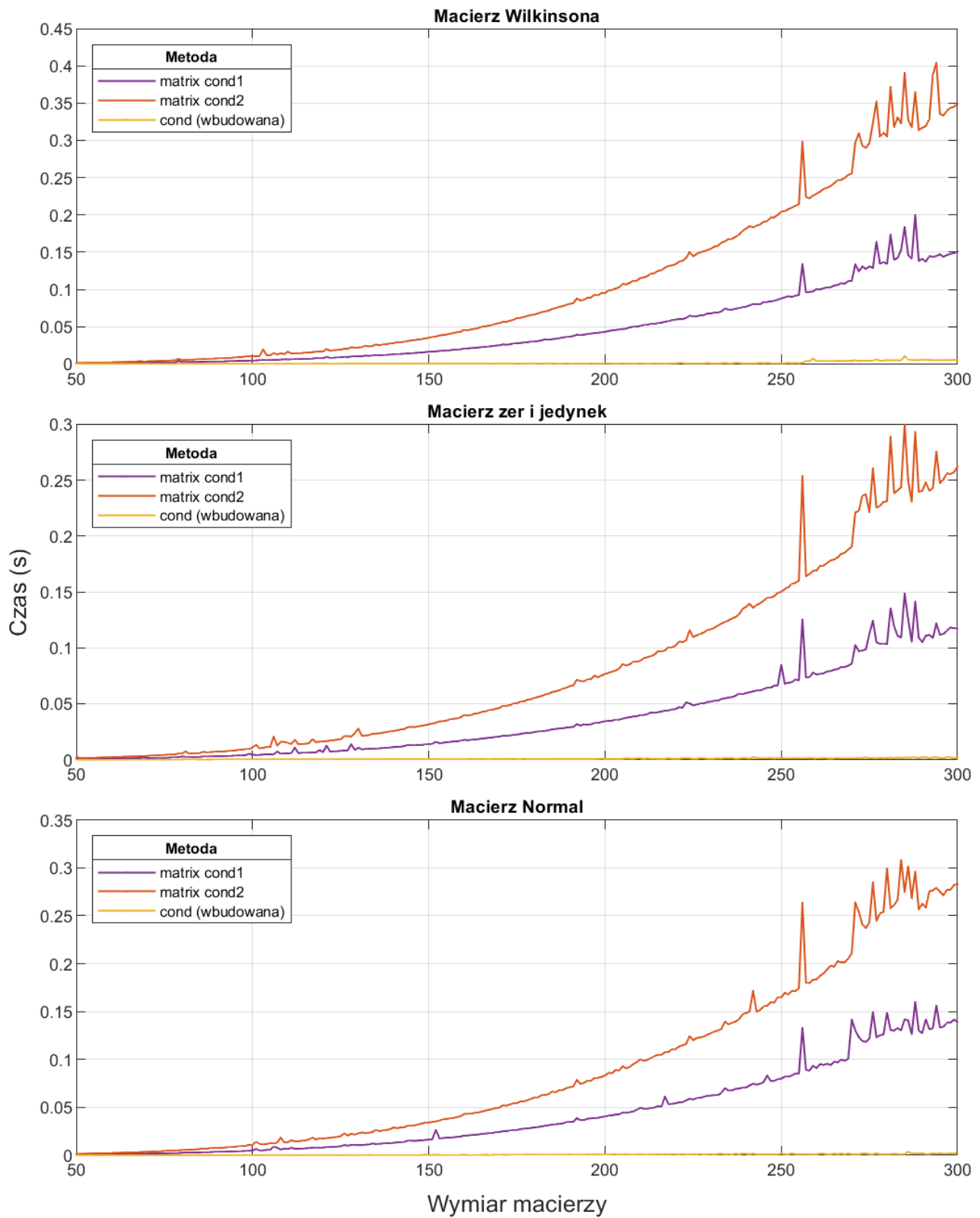
Rysunek 9: Macierz zer i jedynek

Wymiar macierzy	Czas dla <i>matrix_cond1</i> (s)	Czas dla <i>matrix_cond2</i> (s)	Czas metody wbudowanej (s)
50	0.00053618	0.0024576	3.9576e-05
100	0.0043146	0.010891	0.00013026
150	0.013813	0.03144	0.00036336
200	0.034163	0.076536	0.00053643
300	0.11731	0.2622	0.0012749

Rysunek 10: Macierz Normal

Wymiar macierzy	Czas dla <i>matrix_cond1</i> (s)	Czas dla <i>matrix_cond2</i> (s)	Czas metody wbudowanej (s)
50	0.00063753	0.0013537	3.6868e-05
100	0.0049937	0.010948	0.0001484
150	0.016311	0.034081	0.00035426
200	0.040413	0.083343	0.00058283
300	0.13903	0.28305	0.0013586

Czasy wykonywania metody



6 Podsumowanie i wnioski

Powyższe tabele i wykresy dla metody eliminacji *Gaussa* wskazują jak różnorodnie zachowują się współczynniki i błędy w zależności od typu macierzy, dla macierzy *Wilkinsona* można nawet zaobserwować pewną okresowość na wykresach błędu bezwzględnego i względnego. Na macierzach wizualnych z kolei można zobaczyć pewne tendencje występowania wartości odstających od spodziewanych, na co z całą pewnością ma wpływ struktura macierzy. Czas wykonywania metody jest kilka rzędów większy niż dla metody wbudowanej i rośnie prawie wykładniczo wraz ze zwiększaniem wymiaru macierzy. Jeśli chodzi o metodę wyznaczania wskaźnika uwarunkowania macierzy błędy są tutaj z ogółu mniejsze i oprócz przypadku macierzy *Wilkinsona* ich wielkość nie zależy zbyt mocno od wymiaru macierzy. Patrząc na czasy wykonywania dla obu metod *matrix_cond1* i *matrix_cond2* widać znaczną różnicę na korzyść pierwszej metody, mimo to metoda wbudowana działa i tak kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt razy szybciej.